DGL 1. Ordnung

Veranschaulichungen (Isoklinen: Linien gleicher Steigung in allgemeiner Lsg.)
Strategie: Rechte Seite der DGL gleich Wert der gesuchten Steigung setzen
Dann nach y auflösen und diese Fkt in Koordinatensystem
Mit AW kann man dann genaue Linie zeichnen
↳ man hat dann Steigung an gegebenem x
=> Für $y'=f(x,y)$ ist $I_c=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2: f(x,y)=c\}$ Isokline zur Steigung c

Euler-Verfahren
Bsp 32
rekursives Annähern dadurch, dass Tangente bekannt: $\tilde{y}(x+h)=\tilde{y}(x)+h\cdot f(x,\tilde{y})$
Schrittweite h; Punkte (x_k,y_k) mit $y_{k+1}=y_k+h\cdot f(x_k,y_k)$ ergeben eulerschen Polygonzug

Exakte Verfahren

Getrennte Variablen: Form $y'=f(x)\cdot g(y) \Rightarrow y=G^{-1}(F(x)+C)$; $G=\int\frac{1}{g}$
Strategie: alle y links, alle x rechts sammeln => integrieren dx => y' als $\frac{dy}{dx}$

Variation der Konstanten: Form $y'+f(x)\cdot y=s(x)$
Strategie: 1) y_h bestimmen: homogene DGL über getr. Variablen lösen
2) C als C(x) schreiben und in DGL einsetzen
=> Für Ableitung die Produktregel beachten
3) C'(x) bestimmen und aufleiten => es kommt +k hinzu für die allgemeine Lösung. Für Lsg. von AWP dieses k bestimmen
4) Lösung ist dann $y(x)=y_p(x)+y_h(x)$ (Variable C dann in y_h)

oder Formel: $y(x)=\int s(x)\cdot e^{F(x)}dx\cdot e^{-F(x)}+k\cdot e^{-F(x)}$ mit $F=\int f$

Struktur der Lsg: $y(x)=y_p(x)+y_h(x)$, denn in DGL eingesetzt:
$$(y_p(x)+y_h(x))'+f(x)\cdot(y_p(x)+y_h(x)) = \underbrace{y_p'(x)+f(x)\cdot y_p(x)}_{=s(x)}+\underbrace{y_h'(x)+f(x)\cdot y_h(x)}_{=0}=s(x)$$

Sätze zu VDK: a) $\begin{cases}y'+g(x)\cdot y=0\\ y(x_0)=y_0\end{cases}$ hat eindeutige Lösung $y=y_0\cdot e^{-\int_{x_0}^x g(t)dt}$
Bew: Sei $\tilde{y}(x):=e^{-\int_{x_0}^x g(t)dt}$

alle Lösungen bilden VR mit Dimension 1

$\Rightarrow \left(\frac{z(x)}{\tilde y(x)}\right)'=\frac{z'(x)\cdot\tilde y(x)-z(x)\cdot\tilde y'(x)}{\tilde y^2(x)} \overset{DGL}{=} \frac{\tilde y(x)\cdot(-g(x)\cdot z(x))-z(x)\cdot\tilde y(x)\cdot(-g(x))}{\tilde y^2(x)}=0$
$\Rightarrow \frac{z(x)}{\tilde y(x)}=C \Rightarrow z(x)=C\cdot e^{-\int_{x_0}^x g(t)dt}$
=> zum AW $y(x_0)=y_0$ gibt es nur Lsg. mit $C=y_0$

Menge der Lsg. ist affiner VR (verschoben) ⇓ kein VR da 0 nicht enthalten

b) $\begin{cases}y'+g(x)\cdot y=s(x)\\y(x_0)=y_0\end{cases}$ hat eindeutige Lsg: $y(x)=\left(y_0+\int_{x_0}^x s(t)\cdot e^{\int_{x_0}^t g(u)du}dt\right)\cdot e^{-\int_{x_0}^x g(u)du}$

c) Sei y_p spezielle Lsg von $y'+g(x)\cdot y=s(x)$
=> für jede Lsg y gibt y_h, sodass $y=y_p+y_h$
Bew: Setze $y_h=y-y_p$
$\Rightarrow y_h+g(x)\cdot y_h=\ldots=\underbrace{y+g(x)\cdot y}_{s(x)}-\underbrace{(y_p+g(x)\cdot y)}_{s(x)}=0$

Spezielle Ansätze

Form $y'+a\cdot y=s(x)$ $a\in\mathbb{R}$
Strategie: 1) homogene DGL für y_h lösen
2) für y_p Ansatz vom Typ von s(x)
↳ allgemeine Form von s(x) in DGL einsetzen
↳ Koeffizientenvergleich für y_p
=> $y=y_h+y_p$

Bernoulli-DGL

Form $y'+g(x)\cdot y+h(x)\cdot y^a=0$ $a\neq0$, $a\neq1$; g,h stetig
Strategie: 1) Setze $u:=y^{1-a} \Rightarrow u'=(1-a)\cdot y^{-a}\cdot y'$
Direkt Formel nehmen
$=(1-a)\cdot y^{-a}\cdot(-g(x)\cdot y-h(x)\cdot y^a)$
$=-(1-a)\cdot g(x)\cdot y^{1-a}-(1-a)\cdot h(x)$
$=-(1-a)\cdot g(x)\cdot u-(1-a)\cdot h(x)$
=> mit getrennte Variablen oder VdK lösen

Satz zu Bernoulli-DGL: Sei g,h stetig, $a\neq0$, $a\neq1$
Betrachte a) $y'+g(x)\cdot y+h(x)\cdot y^a=0$
b) $u'+(1-a)\cdot g(x)\cdot u=-(1-a)\cdot h(x)$
- y löst a) und für u gilt $y^{1-a}=u$ => u löst b) (Bew: oben)
- u löst b) und für y gilt $y^{1-a}=u$ => y löst a)

↳ Bew: Sei u Lsg von b) und $u=y^{1-a}$
$\Rightarrow u'=(1-a)\cdot y^{-a}\cdot y'$
und aus DGL: $u'=-(1-a)\cdot h(x)-(1-a)\cdot g(x)\cdot u$
=> Gleichsetzen; $u=y^{1-a}$ einsetzen; zu a) umformen

Substitution:

a) $y'=f(ax+by+c)$; $a,b,c\in\mathbb{R}$, $b\neq0$
=> Setze $u:=ax+by+c \Rightarrow u'=a+by'=a+bf(u)$
Dann getrennte Variable auf $u'=a+bf(u)$: $\int\frac{u'}{a+bf(u)}=\int 1$
b) $y'=f\left(\frac{y}{x}\right)$
=> Setze $u=\frac{y}{x} \Rightarrow u'=\frac{y'x-y}{x^2}=\frac{f(u)-\frac{y}{x}}{x}=\frac{f(u)-u}{x}$
Dann getrennte Variablen: $\int\frac{u'}{f(u)-u}=\int\frac1x$

Exakte DGL: $f(x,y)+g(x,y)\cdot y'=0$

$f(x,y)+g(x,y)\cdot y'=0$ heißt exakt, wenn es $F:D\subset\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ gibt mit $\delta_x F(x,y)=f(x,y)$ und $\delta_y F(x,y)=g(x,y)$
- jede Lösung der DGL liegt auf einer Höhenlinie von F

↳ Sei y Lösung und F wie beschrieben
$$\frac{d}{dx}[F(x,y(x))]=\underbrace{\nabla F(x,y(x))}_{\text{Gradient}}\cdot\underbrace{\begin{pmatrix}1\\y'(x)\end{pmatrix}}_{\text{innere Ableitung}}=\delta_x F(x,y(x))+\delta_y F(x,y)\cdot y'(x) \quad \text{(Kettenregel)}$$
$=f(x,y)+g(x,y)\cdot y'\overset{DGL}{=}0$
=> (x,y(x)) liegt auf Höhenlinie von F
- jede Höhenlinie von F beschreibt eine Lösung der DGL

↳ $F(x,y(x))=C \;\left|\frac{d}{dx}\right. \overset{\text{Kettenregel}}{\underset{\text{oben}}{\Longleftrightarrow}} \delta_x F(x,y(x))+\delta_y F(x,y)\cdot y'(x)=0$
$\Leftrightarrow f(x,y)+g(x,y)\cdot y'=0$
- $\delta_y F(x_0,y_0)=0$ => AWP hat eindeutige Lösung in einer Umgebung von x_0
- y hängt nicht von Wahl der Stammfunktion F ab

↳ Fakt: $G:U\subset\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ diffbar mit $\nabla G=\vec0$ => G konstant
Bew: Seien $F,\bar F$ Stammfunktionen: $\nabla F=\nabla\bar F=(f,g)$
$\Leftrightarrow \nabla(F-\bar F)=\vec 0 \Leftrightarrow F(x,y)=\bar F(x,y)+c$
Warum → Es folgt $\forall x\in I$: $F(x,y(x))=F(x_0,y_0)$; $\bar F(x,y(x))=\bar F(x_0,y_0)$
? → $\Rightarrow F(x,y(x))=F(x_0,y_0)=\bar F(x_0,y_0)+c=\bar F(x,\bar y(x))+c=F(x,\bar y(x))$
Warum konstant → $\Rightarrow\forall x: F(x,y(x))=F(x,\bar y(x))=$ const
$\Rightarrow \forall x: y(x)=\bar y(x)$

Strategie: • f nach x integrieren; Konstante von y abhängig machen dann nach y ableiten und C'(y) so wählen, dass Term mit g übereinstimmt
• F(x,y)=C nach y umstellen; C wird mit AW bestimmt

Exaktheit: Satz von Schwarz: $\delta_{xy}F=\delta_{yx}F$ ∀ diffbaren F
=> notwendiges Kriterium für Exaktheit:
Für $f,g:D\subset\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ stetig diffbar gilt:
$\delta_y f=\delta_x g \Rightarrow \begin{cases}f(x,y)+g(x,y)\cdot y'=0 \text{ ist exakt}\\ \exists F \text{ mit } \nabla F=(f,g)\end{cases}$

Existenzintervall

- Für Lsg y von AWP ist I_{max} das größte zusammenhängende Intervall von y, welches den AW enthält
- Bei AWP mit $y'=f(x)\cdot g(y)$, $y(x_0)=y_0$; f,g stetig und $g(y_0)\neq0$

=> es gibt offenes Intervall I, welches x_0 enthält und worauf die Lösung eindeutig ist
Bew: $y'=f(x)\cdot g(y)$; $g(y_0)\neq0 \Rightarrow G(y):=\int_{y_0}^y\frac{du}{g(u)}=\int_{x_0}^x f(s)ds=:F(x)$
g stetig => ∃ Umgebung J' von y_0 mit $g(y)\neq0$
und auf G(J') existiert G^{-1}
Setze: $G(y)=F(x) \Rightarrow y=G^{-1}(F(x))$
↳ wohldefiniert: $F(x_0)=0=G(y_0)\Rightarrow F(x_0)\in J'$
=> ∃ Umgebung I' von x_0 mit $F(I')\subset G(J')$
↳ Eindeutigkeit: Angenommen z sei weitere Lösung
$\frac{z'(x)}{g(z(x))}=f(x) \Rightarrow \int_{x_0}^x\frac{z'(s)}{g(z(s))}=F(x)\Rightarrow z(x)=G^{-1}(F(x))=y(x)$
- Wenn $g(y_0)=0$ ist $y=0=$ const. Lsg. des AWP, aber nicht eindeutig

Lipschitz-Stetigkeit

Gegenbsp. $y'=\sqrt{y}$, $y(0)=0$; Seite 9,10 DGL 1. Ordnung
f ist Lipschitz-stetig auf I ⇔ ∃ L>0: $|f(x)-f(\tilde x)|\le L\cdot|x-\tilde x|$ $\forall x,\tilde x\in I$

Vorwissen für Satz von Picard-Lindelöf

- Banachraum: vollständiger normierter Raum $(X,\|\cdot\|)$

↳ Grenzwert jeder Cauchy-Folge aus X ist in X enthalten
- $(C^0([a,b]),\|\cdot\|_\infty)$ ist ein Banachraum

↳ $C^0([a,b]):=\{f:[a,b]\in\mathbb{R}\mid f \text{ stetig}\}$; $\|f\|_\infty:=\max_{x\in[a,b]}|f(x)|$
↳ Bew: Ist $\|\cdot\|_\infty$ eine Norm? => i) $\|f+g\|_\infty=\|f\|+\|g\|$
ii) $\lambda\in\mathbb{R}$: $\|\lambda f\|=|\lambda|\cdot\|f\|$
iii) $f=0\Leftrightarrow\|f\|=0$
Noch zzg: Vollständigkeit (Grenzwert einer Cauchy-Folge in $C^0([a,b])$)
Sei $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ Cauchy-Folge in X
d.h. ∀ε>0 ∃N∈ℕ: $\|f_m-f_n\|<\varepsilon$ ∀m≥n≥N
d.h. für jedes feste $x_0\in[a,b]$ ist $(f_n(x_0))_{n\in\mathbb{N}}$ reelle Cauchy-Folge
mit Vollständigkeit von ℝ folgt: ∃ Grenzwert $f(x_0):=\lim_{n\to\infty}f_n(x_0)$
=> $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ ist punktweise zu konstruieren
f ist auch stetig, also in $C^0([a,b])$, da $f_n\to f$ glm. (s.u.)
↳ $\|f_n-f_m\|_\infty\to0 \Rightarrow \|f-f_n\|_\infty\to0\Rightarrow f_n\to f$ glm => f stetig
- punktweise Konvergenz: $\forall x_0\in I$ ∀ε>0 $\exists N(x_0,\varepsilon)$: $|f_n(x_0)-f(x_0)|<\varepsilon$ ∀n≥N

glm. Konvergenz: ∀ε>0 ∃N(ε): $|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon$ ∀n≥N ∀x∈I
- $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $f_n:I\to\mathbb{R}$, f_n stetig; $f_n\to f$ glm. konv. für $f:I\to\mathbb{R}$ => f stetig

↳ Bew: $f_n\to f$ glm: ∀ε>0 ∃N∈ℕ: $\underbrace{\|f_n-f\|_\infty<\varepsilon}_{|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon\ \forall x\in I}$ ∀n≥N
f_n stetig: ∀ε>0 $\forall x_0\in I$ $\exists\delta(x_0,\varepsilon)$: $|f_N(x)-f_N(x_0)|<\varepsilon$ für $|x-x_0|<\delta$
$\Rightarrow |f(x)-f(x_0)|=|f(x)-f_N(x)+f_N(x)-f_N(x_0)+f_N(x_0)-f(x_0)|$
$\le|f(x)-f_N(x)|+|f_N(x)-f_N(x_0)|+|f_N(x_0)-f(x_0)|<3\cdot\varepsilon$
- Banachscher Fixpunktsatz:

Sei B Banachraum mit Norm ‖·‖ (irgendeine Norm) und Abbildung Φ mit:
i) Φ selbstabbildung, also Φ:B→B
ii) Φ kontrahierend, d.h. ∃q mit 0<q<1, sodass $\|\Phi(f)-\Phi(g)\|\le q\cdot\|f-g\|$ ∀f,g∈B
Dann folgt: Fixpunktgleichung Φ(f)=f hat genau eine Lösung $\hat f\in B$
und Fixpunktiteration $f_{(k+1)}=\Phi(f_{(k)})$, $k\in\mathbb{N}_0$ konvergiert für jedes $f_{(0)}\in B$ gegen $\hat f$ für $k\to\infty$
Bsp: B=[0,1] mit Norm |·| (Betrag); Φ:B→B
Φ kontrahierend => ∃0<q<1: $|\Phi(x)-\Phi(\tilde x)|\le q\cdot|x-\tilde x|\Rightarrow\frac{|\Phi(x)-\Phi(\tilde x)|}{|x-\tilde x|}\le q$
=> Ableitung beschränkt (Steigung zwischen 0 und 1)
=> Fixpunkt $\hat x\in[0,1]$ ist Schnittpunkt von Φ mit Identität
(• Fixpunktiteration: $x_{(1)}=\Phi(x_{(0)})$, $x_2=\Phi(x_{(1)})$, …)
Eindeutigkeit: Sei $\tilde f$ weiterer Fixpunkt neben $\hat f$:
$\|\hat f-\tilde f\|\underset{\text{Fixpkte}}{=}\|\Phi(\hat f)-\Phi(\tilde f)\|\underset{\text{kontr.}}{\le}q\cdot\|\hat f-\tilde f\|$
Ergibt keinen Sinn, da q<1
$\Rightarrow \|\hat f-\tilde f\|=0 \Rightarrow \hat f=\tilde f$
- $f:D\subset\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ erfüllt globale Lipschitz-Bedingung bzgl. y falls:

∃L>0: $|f(x,y)-f(x,\tilde y)|\le L\cdot|y-\tilde y|$ $\forall (x,y),(x,\tilde y)\in D$
- $f:D\subset\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ erfüllt lokale Lipschitz-Bedingung bzgl. y falls:

∃ Umgebung U⊂D von (x_0,y_0) und ∃ L>0 sodass
$|f(x,y)-f(x,\tilde y)|\le L\cdot|y-\tilde y|$ $\forall (x,y),(x,\tilde y)\in U$

Satz von Picard-Lindelöf, global

Sei $D:=[x_0,x_0+a]\times\mathbb{R}$ für $x_0\in\mathbb{R}$, a>0; f:D→ℝ erfülle glob. Lipschitz-Bed. und f stetig, dann
AWP $\begin{cases}y'=f(x,y)\\y(x_0)=y_0\end{cases}$ hat genau eine Lsg, die mind. auf $[x_0,x_0+a]$ existiert
Beweis: 1) Integriere DGL: $y(x)=y_0+\int_{x_0}^x f(t,y(t))dt$
2) Definiere $T:C^0([x_0,x_0+a])\to C^0([x_0,x_0+a])$; $T[y]:=y_0+\int_{x_0}^x f(t,y(t))dt$
3) Banachscher Fixpunktsatz: T hat genau einen Fixpunkt (löst AWP eindeutig) falls T kontrahierend:
$\|T[y]-T[z]\|_\infty=\max_{x\in[x_0,x_0+a]}\left|y_0+\int_{x_0}^x f(t,y(t))dt-\left(y_0+\int_{x_0}^x f(t,z(t))dt\right)\right|$
$=\max_{x\in[x_0,x_0+a]}\left|\int_{x_0}^x f(t,y(t))-f(t,z(t))\,dt\right|$
$\le\max_{x\in[x_0,x_0+a]}\int_{x_0}^x|f(t,y(t))-f(t,z(t))|\,dt$
Lipschitz-Bedingung $\le\max_{x\in[x_0,x_0+a]}\int_{x_0}^x L\cdot|y(t)-z(t)|\,dt$
$\le\max_{x\in[x_0,x_0+a]}\int_{x_0}^x L\cdot\|y-z\|\,dt$
$=L\cdot\|y-z\|_\infty\cdot\max_{x\in[x_0,x_0+a]}\int_{x_0}^x 1\,dx=L\cdot\|y-z\|_\infty\cdot a$ — q (s.o.)
Falls L·a<1: q:=L·a und es gibt Fixpunkt ŷ, der AWP löst
$\hat y=y_0+\int_{x_0}^x f(t,\hat y(t))dt \Rightarrow \hat y'=f(x,\hat y)$ und $\hat y(x_0)=y_0$
Falls L·a≥1: Konstruiere zunächst eindeutige Lösung auf $[x_0,x_0+\frac{a}{n}]$ sodass $L\cdot\frac{a}{n}<1$; dann Lsg schrittweise finden
Konstruktionsmöglichkeit für ŷ: Iteriere $y_{(k+1)}=T[y_{(k)}]$

Picard-Lindelöf; Lokal

sei $f:D\subset\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ stetig und f erfülle lokale Lipschitz-Bedingung auf D.
Dann gibt es für jedes $(x_0,y_0)\in D$ genau eine Lsg des AWP $\begin{cases}y'=f(x,y)\\y(x_0)=y_0\end{cases}$ und diese existiert zumindest auf einer kleinen Umgebung von x_0

Lineare DGL 2. Ordnung - Existenz & Eindeutigkeit

AWP $\begin{cases}y''+p(x)y'+q(x)y=s(x)\\y(x_0)=y_0\quad y'(x_0)=y_1\end{cases}$ $p,q,s\in C^0(J)$ mit $J\subseteq\mathbb{R}$ offen
hat genau eine Lösung $y\in C^2(J)$
Falls p,q,s stetig auf $\tilde J=J\cup\delta J$, so gilt $J\subseteq I_{max}$
Beweisidee: verallgemeinerter Picard-Lindelöf. Dazu umschreiben auf System 1. Ordnung: Setze w=y'
$\begin{pmatrix}y\\w\end{pmatrix}'=\begin{pmatrix}w\\y''\end{pmatrix}=\underbrace{\begin{pmatrix}w\\-p(x)\cdot w-q(x)\cdot y+s(x)\end{pmatrix}}_{=:f(x,\vec z)\text{ mit }\vec z:=(y,w)^T}$; AWP: $\begin{cases}y(x_0)=y_0\\w(x_0)=y_1\end{cases}$
(*) $\Rightarrow\vec z'=f(x,\vec z)$, $\vec z=\binom{y}{w}$, $z(x_0)=\binom{y_0}{y_1}$ (vektorwertige DGL 1. Ordnung)
Anwendung von Picard-Lindelöf, falls $\vec f$ Lipschitz-Bed. bzgl $\vec z$ erfüllt:
(**) ∃L>0: $\|\vec f(x,\vec z_1)-\vec f(x,\vec z_2)\|\le L\cdot\|\vec z_1-\vec z_2\|$ $\forall (x,\vec z_1),(x,\vec z_2)\in S$
Maximumsnorm im ℝ²: $\|\vec f\|_\infty=\max_{i=1,2}\|f_i\|$
Für Picard-Lindelöf schreibe um in Fixpunktproblem: $\begin{cases}\vec z'=f(x,\vec z)\\\vec z(x_0)=(y_0,y_1)\end{cases}\Rightarrow\vec z(x)=\underbrace{\vec z(x_0)+\int_{x_0}^x\vec f(t,\vec z(t))dt}_{:=T[\vec z]}$
=> wenn $\begin{cases}y''+p(x)\cdot y'+q(x)=0\\y(x_0)=y'(x_0)=0\end{cases}$ p,q stetig, dann ist y(x)=0 eindeutige Lsg
=> Ähnlich zeigt man Existenz & Eindeutigkeit für DGL n-ter Ordnung $y^{(n)}(x)=\sum_{k=0}^{n-1}p_k(x)\cdot y^{(k)}(x)$

Lineare Unabhängigkeit von Funktionen:

- $f,g:J\to\mathbb{R}$ sind l.u., falls: $a f(x)+b g(x)=0$ $\forall x\in J$ => a=b=0
- zum Prüfen: x festlegen auf verschiedene Werte und dann Gleichungssystem lösen

Fundamentalsystem

- $y_1,y_2\in C^0(J)$ der DGL $y''+p(x)y'+q(x)y=0$ heißen Fundamentalsystem wenn sie l.u. sind

Anfangswertvektoren

Seien $y_1,y_2\in C^2(\mathbb{R})$ Lösungen von $y''+p(x)y'+q(x)y=0$.
Definiere $\vec v_1:=\binom{y_1(x_0)}{y_1'(x_0)}$, $\vec v_2:=\binom{y_2(x_0)}{y_2'(x_0)}$ als Anfangswertvektoren (AWV)
Dann: a) ∀α,β∈ℝ ist $\alpha y_1+\beta y_2$ Lösung der DGL
↳ Bew: Einsetzen in DGL: $(\alpha y_1+\beta y_2)''+p(x)\cdot(\alpha y_1+\beta y_2)'+q(x)\cdot(\alpha y_1+\beta y_2)\overset{\text{Linear}}{=}\ldots=0$
b) $\vec v_1,\vec v_2$ l.u. ⇔ y_1,y_2 l.u., d.h. Fundamentalsystem
↳ Bew: „=>" Seien v_1,v_2 l.u., d.h. $\lambda_1v_1+\lambda_2v_2=0 \Rightarrow \lambda_1=\lambda_2=0$
$\Rightarrow \lambda_1\binom{y_1(x_0)}{y_1'(x_0)}+\lambda_2\binom{y_2(x_0)}{y_2'(x_0)}=\binom00\Rightarrow\lambda_1=\lambda_2=0$
=> Prüfe: $\lambda_1y_1(x)+\lambda_2y_2(x)=0$ ∀x
(i) Setze $x=x_0$: $\lambda_1y_1(x_0)+\lambda_2y_2(x_0)=0$ (λ_1,λ_2 bleiben gleich)
(ii) differenziere: $\lambda_1y_1'(x_0)+\lambda_2y_2'(x_0)=0$
=> aus (i) und (ii) folgt laut Voraussetzung: $\lambda_1=\lambda_2=0$
„<=" Seien y_1,y_2 F.S., d.h. y_1,y_2 l.u.
- Prüfe: $\lambda_1\binom{y_1(x_0)}{y_1'(x_0)}+\lambda_2\binom{y_2(x_0)}{y_2'(x_0)}=\binom00$
- Setze $y(x)=\lambda_1y_1+\lambda_2y_2$ (gleiche λ_1,λ_2 wie hier) laut a) ist y Lösung der DGL
- Da AWV von y: $\binom{y(x_0)}{y'(x_0)}=\lambda_1\binom{y_1(x_0)}{y_1'(x_0)}+\lambda_2\binom{y_2(x_0)}{y_2'(x_0)}=\binom00$ gilt laut Eindeutigkeit, dass $y(x)=0=$ const.

d.h. $0=\lambda_1y_1(x)+\lambda_2y_2(x)$ ∀x $\overset{y_1,y_2\text{ l.u.}}{\Longrightarrow}$ $\lambda_1=\lambda_2=0$
=> zur Überprüfung, ob zwei Fkt l.u. sind, reicht Überprüfung der AWV
Achtung: gilt nur für zwei Lsg. y_1,y_2 einer DGL, sonst nicht
↳ Gegenbeispiel: $f(x)=t^2$, $g(x)=\begin{cases}t^2 & t\ge0\\-t^2 & t<0\end{cases}$
↳ f,g l.u. aber AWV nicht l.u.

Fundamentalsystem als Basis des Lösungsraumes

- Seien $\{y_1,y_2\}$ F.S. der DGL $y''+p(x)y'+q(x)y=0$

=> jede Lösung y lässt sich schreiben als $y=C_1y_1+C_2y_2$ $C_1,C_2\in\mathbb{R}$
↳ Bew: • AWV von y: $\binom{y(x_0)}{y'(x_0)}$ lässt sich schreiben als $\binom{y(x_0)}{y'(x_0)}=C_1\binom{y_1(x_0)}{y_1'(x_0)}+C_2\binom{y_2(x_0)}{y_2'(x_0)}$
• Setze $\tilde y:=C_1y_1+C_2y_2$ mit den gleichen C_1,C_2 wie bei AWV
• $\tilde y$ hat nun gleichen AWV wie y
• Wegen Existenz & Eindeutigkeit: $y=\tilde y=C_1y_1+C_2y_2$
=> Lösungen von $y''+p(x)y'+q(x)y=0$ sind VR der Dimension 2

Lineare DGL 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten

$y''+ay'+by=0$
Strategie: $\lambda^2+a\lambda+b=0$ nach λ lösen (charakteristische Gleichung)
↳ Fall 1: $\lambda_1,\lambda_2\in\mathbb{R}$; $\lambda_1\neq\lambda_2$ => $y_1(x)=e^{\lambda_1x}$ $y_2(x)=e^{\lambda_2x}$
Fall 2: $\lambda_1=\lambda_2=-\frac{a}{2}$ => $y_1=e^{\lambda_1x}$ $y_2=x\cdot e^{\lambda_1x}$
Fall 3: $\lambda_1,\lambda_2\in\mathbb{C}$; $\lambda_2=\overline{\lambda_1}$ => $y_1=e^{\alpha x}\cdot\cos(\beta x)$ $y_2=e^{\alpha x}\cdot\sin(\beta x)$
↳ $\alpha=Re(\lambda_1)$; $\beta=|Im(\lambda_1)|$
=> Lösungen sind dann: $y=C_1\cdot y_1+C_2\cdot y_2$
↳ Beweis Fall 1: $y_1=e^{\lambda_1x}$, $y_2=e^{\lambda_2x}$ sind l.u., da AWV l.u.:
$\binom{y_1(0)}{y_1'(0)}=\binom{1}{\lambda_1}$; $\binom{y_2(0)}{y_2'(0)}=\binom{1}{\lambda_2}$ l.u. da $\lambda_1\neq\lambda_2$
Fall 2: zzg.: $y_2(x)=x\cdot e^{\lambda_1x}$ löst DGL: Einsetzen:
$y_2''+ay_2'+by_2=\ldots=$
$=e^{\lambda_1x}\cdot\underbrace{(2\lambda_1+a)}_{=0,\text{ da }\lambda_1=-\frac a2}+e^{\lambda_1x}\cdot x\cdot\underbrace{(\lambda_1^2+a\lambda_1+b)}_{=0,\text{ da charakt. Gleich.}}=0$
zzg.: y_1,y_2 l.u., betrachte AWV: $\binom{y_1(0)}{y_1'(0)}=\binom{1}{\lambda_1}$; $\binom{y_2(0)}{y_2'(0)}=\binom01$
Fall 3: Man erhält komplexe Lsg $z_1(x),z_2(x)$ von DGL $z''+az'+bz=0$
$z_1(x)=e^{\lambda_1x}=e^{(\alpha+i\beta)x}=e^{\alpha x}\cdot e^{i\beta x}=e^{\alpha x}\cdot(\cos(\beta x)+i\cdot\sin(\beta x))$
$z_2(x)=\ldots=e^{\alpha x}\cdot(\cos(-\beta x)+i\cdot\sin(-\beta x))$
$=e^{\alpha x}\cdot(\cos(\beta x)-i\cdot\sin(\beta x))$
Konstruiere reelle Lösungen:
$y_1(x):=Re(z_1(x))=\frac12\cdot\underbrace{(z_1(x)+\overline{z_1}(x))}_{\text{löst DGL, da Linearkomb. von }z_1,z_2}=e^{\alpha x}\cdot\cos(\beta x)$
$y_2(x):=Im(z_1(x))=\frac1{2i}\cdot(z_1(x)-\overline{z_1}(x))=e^{\alpha x}\cdot\sin(\beta x)$
zzg.: y_1,y_2 l.u.: betrachte AWV: $\binom{y_1(0)}{y_1'(0)}=\binom{1}{\alpha}$; $\binom{y_2(0)}{y_2'(0)}=\binom{0}{\beta}$ l.u. für β≠0, aber es gilt β≠0, da es komplexe Zahlen sind

inhomogene lineare DGL 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten

$y''+ay'+by=s(x)$
- Sei y_p spezielle Lsg, y_h homogene Lösung => y_p+y_h löst die DGL

↳ Bew.: Einsetzen: $(y_p+y_h)''+a(y_p+y_h)'+b\cdot(y_p+y_h)=\ldots=s(x)$
- Sei y Lsg der DGL und y_p spezielle Lsg, dann gibt es y_h mit $y=y_p+y_h$

↳ Bew.: Setze $y_h=y-y_p$ und zeige y_h löst homogene DGL (Einsetzen)
Strategie: Typ der rechten Seite
1) homogene DGL lösen mit charakteristischer Gleichung (s.o.)
2) y_p mit Ansatz vom Typ der rechten Seite finden
↳ allgemeine Form von s(x) in DGL einsetzen, alles auflösen dann Koeffizientenvergleich mit s(x)
3) $y(x)=y_h(x)+y_p(x)$
4) Werte vom AWP einsetzen
Achtung: Löst s(x) schon die homogene DGL, so muss Faktor x an die gesamte allgemeine Funktion gehängt werden

Übersicht Typen von Funktionen

$s(x)=\sum_{k=0}^n a_k\cdot x^k \Rightarrow y_p(x)=\sum_{k=0}^n A_k\cdot x^k$
$s(x)=a\cdot\cos(kx)+b\cdot\sin(kx) \Rightarrow y_p(x)=A\cdot\cos(Kx)+B\cdot\sin(Kx)$

Euler-Verfahren 2. Ordnung

$\begin{cases}y''=f(x,y,y')\\y(x_0)=y_0\\y'(x_0)=y_1\end{cases}$ => Schreibe um in System 1. Ordnung, setze y'=w: $\begin{pmatrix}y\\w\end{pmatrix}'=\begin{pmatrix}w\\y''\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}w\\f(x,y,y')\end{pmatrix}$ mit $\begin{cases}y(x_0)=y_0\\w(x_0)=y_1\end{cases}$
Dann kann Euler-Verfahren angewendet werden:
Iteriere: $\begin{cases}y_{k+1}=y_k+h\cdot w_k\\w_{k+1}=w_k+h\cdot f(x_k,y_k,w_k)\end{cases}$ mit Startwerten y_0,w_0
x_k: Äquidistantes Gitter mit Schrittweite h
y_k,w_k: genäherten Werte von $y(x_k)$, $w(x_k)=y'(x_k)$

Berechnung der Resonanzkurve; DGL 2. Ordnung

Beispiel: $m\cdot x''+D\cdot x+\underbrace{\gamma x'}_{\text{Reibung}}=\underbrace{\sin(\omega t)}_{\text{Anregung}}$ ω>0: Anregungsfrequenz
=> Bestimme max. Amplitude für t→∞
↳ Löse DGL mit charakteristischer Gleichung und dann Typ d. rechten Seite
↳ $x_h=C_1\cdot e^{-\frac12t}\cdot\cos(\sqrt{15{,}75}\,t)+C_2\cdot e^{-\frac12 t}\cdot\sin(\sqrt{15{,}75}\,t)$
↳ für x_p ist Typ d.r. Seite kompliziert, deswegen in ℂ:
$\sin(\omega t)=Im(e^{i\omega t}) \Rightarrow x_p(t)=A\cdot e^{i(\omega t-\delta)}$
In DGL einsetzen liefert:
$A\cdot(-\omega^2+i\omega+16)=e^{i\delta}$
$=\cos(\delta)+i\cdot\sin(\delta)$
Real- & Imaginärteil vergleichen: $\begin{cases}-A\omega^2+A\cdot16=\cos(\delta)\\A\cdot\omega=\sin(\delta)\end{cases}$
$I^2+II^2 \Rightarrow A^2\cdot((-\omega^2+16)^2+\omega^2)=\cos^2\delta+\sin^2\delta=1$
$\Rightarrow A(\omega)=\frac{1}{\sqrt{(-\omega^2+16)^2+\omega^2}}$
=> Amplitude in Abhängigkeit von ω
=> x_p ist dann $Im(e^{i(\omega t-\delta)})=A\cdot\sin(\omega t-\delta)$
mit A(ω) wie oben und für δ: $\frac{II}{I}=\tan(\delta)=\frac{\omega}{16-\omega^2}$

DGL-Systeme: Räuber-Beute Modell => „Lotke-Volterra"

Wachstum Beute: $B'(t)=a_1\cdot B(t)$
Wachstum Räuber: $R'(t)=-a_2\cdot R(t)$
Änderung Beute: $B'(t)=-b_1\cdot R(t)\cdot B(t)$
Änderung Räuber: $R'(t)=b_2\cdot R(t)\cdot B(t)$
} R(t)·B(t) symbolisiert Anzahl der Aufeinandertreffen
$\Rightarrow\begin{cases}B'(t)=a_1\cdot B(t)-b_1\cdot R(t)\cdot B(t)\\R'(t)=-a_2R(t)+b_2\cdot R(t)\cdot B(t)\end{cases}$ mit AW: B(0), R(0)

Stationärer Punkt (≙ konstante Lsg)
$\begin{cases}0=a_1\cdot B(t)-b_1\cdot R(t)\cdot B(t) & \Rightarrow B=\frac{a_1}{b_1}\\0=-a_2R(t)+b_2\cdot R(t)\cdot B(t) & \Rightarrow R=\frac{a_2}{b_2}\end{cases}$ ist stationärer Punkt
=> d.h. Population von Räuber und Beute konstant

Lösungsstrategie

1) $\begin{cases}B'(t)=a_1\cdot B(t)-b_1\cdot R(t)\cdot B(t) & |\cdot b_2\\R'(t)=-a_2R(t)+b_2\cdot R(t)\cdot B(t) & |\cdot b_1\end{cases}$
$\Rightarrow\begin{cases}b_2B'=a_1b_2B-b_1b_2RB\\b_1R'=-a_2b_1R+b_1b_2RB\end{cases}$
I+II: $b_2B'+b_1R'=a_1b_2B-a_2b_1R$
2) $\begin{cases}B'(t)=a_1\cdot B(t)-b_1\cdot R(t)\cdot B(t) & |\cdot\frac{a_2}{B}\\R'(t)=-a_2R(t)+b_2\cdot R(t)\cdot B(t) & |\cdot\frac{a_1}{R}\end{cases}$
$\Rightarrow\begin{cases}a_2\frac{B'}{B}=a_2\cdot a_1-b_1a_2R\\a_1\frac{R'}{R}=-a_1\cdot a_2+b_2a_1B\end{cases}$
I+II: $\frac{B'}{B}\cdot a_2+\frac{R'}{R}a_1=b_2a_1B-b_1a_2R$
$b_2B'+b_1R'-\frac{B'}{B}a_2-\frac{R'}{R}a_1=0$ $|\int dt$
$\Rightarrow b_2B(t)+b_1R(t)-a_2\cdot\ln(B(t))-a_1\cdot\ln(R(t))=0$
Gilt für jede Lösung von L-V
=> Setze $V(B,R):=b_2B(t)+b_1R(t)-a_2\cdot\ln(B(t))-a_1\cdot\ln(R(t))$
↳ Jede Lösung B(t),R(t) erfüllt V(B(t),R(t))=const.
↳ stationärer Punkt $(B^*,R^*)=\left(\frac{a_2}{b_2},\frac{a_1}{b_1}\right)$ ist globales Minimum von V
↳ Denn: • Gradient ist an der Stelle gleich 0:
$\nabla V=\left(b_2-a_2\cdot\frac1B,\ b_1-a_1\cdot\frac1R\right)=\vec0$
$\Rightarrow\begin{cases}b_2=a_2\cdot\frac1B\\b_1=a_1\cdot\frac1R\end{cases}\Rightarrow\begin{matrix}B=\frac{a_2}{b_2}=B^*\\R=\frac{a_1}{b_1}=R^*\end{matrix}$
• Hessematrix immer positiv definit:
$Hess(V)=\begin{pmatrix}a_2\cdot\frac{1}{B^2}&0\\0&a_1\cdot\frac{1}{R^2}\end{pmatrix}$
=> (B^*,R^*) einziges Minimum
- Alle Lösungen eines L-V DGL Systems sind periodisch

Existenz und Eindeutigkeit

$\begin{cases}y_1'=f_1(x,y_1,\ldots,y_n)\\\vdots\\y_n'=f_n(x,y_1,\ldots,y_n)\end{cases}\Leftrightarrow \underline{y}'=\underline{f}(x,\underline{y})$
$(\underline{y}:I\to\mathbb{R}^n;\ \underline{f}:D\to\mathbb{R}^n;\ D\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n;\ I\subseteq\mathbb{R}^n)$
heißt • linear, falls $\underline{y}'=A(x)\cdot\underline{y}+\underline{s}(x)$ mit $A(x):I\to\mathbb{R}^{n\times n}$ stetig und $s(x):I\to\mathbb{R}^n$ stetig
↳ d.h. z.B. kein y^2, ln(y), etc.
• homogen, falls s(x)=0 ∀x
• DGL System mit konstanten Koeffizienten, falls A(x)=const=A

Sei $\|y\|_\infty=\max\{\|y_1\|_\infty,\ldots,\|y_n\|_\infty\}$ mit $\|y_i\|_\infty=\max_{x\in[a,b]}\{y_i(x)\}$
$\Rightarrow\left([C^0([a,b])]^n;\|\cdot\|_\infty\right)$ ist Banach-Raum

Picard-Lindelöf für Systeme

Wenn $\underline{f}:\underbrace{[x_0,x_0+a]\times\mathbb{R}^n}_{=:D}\to\mathbb{R}^n$ eine globale Lipschitz-Bedingung auf D erfüllt:
d.h. $\|\underline{f}(x,\underline{y})-\underline{f}(x,\underline{\tilde y})\|\le L\cdot\|\underline{y}-\underline{\tilde y}\|$ $\forall (x,\underline{y}),(x,\underline{\tilde y})\in D$
bzgl. irgendeiner Norm D,
dann folgt: AWP $\begin{cases}\underline{y}'=\underline{f}(x,\underline{y})\\\underline{y}(x_0)=\underline{y_0}\end{cases}$ hat genau eine Lösung, die mindestens auf $[x_0,x_0+a]$ existiert
↳ Bew: 1) Bringe AWP auf Fixpunktform
$\begin{cases}\underline{y}'=\underline{f}(x,\underline{y})\\\underline{y}(x_0)=\underline{y_0}\end{cases}\overset{\int dx}{\underset{\text{Diff.}}{\rightleftarrows}}\underline{y}(x)=\underline{y_0}+\int_{x_0}^x\underline{f}(t,\underline{y}(t))\,dt$
Setze $T:[C^0([x_0,x_0+a])]^n\to[C^0([x_0,x_0+a])]^n$
$T[\underline{y}]=\underline{y_0}+\int_{x_0}^x\underline{f}(t,\underline{y}(t))\,dt$
Kontraktion: $\|T[\underline{y_1}]-T[\underline{y_2}]\|_\infty\le q\cdot\|\underline{y_1}-\underline{y_2}\|_\infty$
$\forall \underline{y_1},\underline{y_2}\in[C^0([x_0,x_0+a])]^n$
=> Mit Fixpunktsatz folgt die Aussage

Lipschitz-Bedingung für Lineare DGL-Systeme $\underline{y}'=A(x)\underline{y}+\underline{s}(x)$

$\|\underline{f}(x,\underline{y})-\underline{f}(x,\underline{\tilde y})\|=\|A(x)\underline{y}+\underline{s}(x)-(A(x)\underline{\tilde y}+\underline{s}(x))\|$
$=\|A(x)(\underline{y}-\underline{\tilde y})\|$
$=\left\|\begin{matrix}\sum_{j=1}^n a_{1j}(x)\cdot(y_j-\tilde y_j)\\\vdots\\\sum_{j=1}^n a_{nj}(x)\cdot(y_j-\tilde y_j)\end{matrix}\right\|_\infty$ per Def der Maximumsnorm:
$=\max_{i=1,\ldots,n}\left|\sum_{j=1}^n a_{ij}\cdot(y_j-\tilde y_j)\right|$ Δ-Ungl.:
$\le\max_{i=1,\ldots,n}\sum_{j=1}^n|a_{ij}(x)|\cdot|y_j-\tilde y_j|$
$\le\|A(x)\|_*\cdot\|\underline{y}-\underline{\tilde y}\|$ $\forall(x,\underline{y}),(x,\underline{\tilde y})\in D=[x_0,x_0+a]\times\mathbb{R}^n$
mit $\|A(x)\|_*=\max_{i=1,\ldots,n}\sum_{j=1}^n|a_{ij}(x)|$
$\overset{A(x)\text{ stetig}}{=}L\cdot\|\underline{y}-\underline{\tilde y}\|$

Inhomogene DGL $\underline{y}'=A(x)\underline{y}+\underline{s}(x)$; $A:I\to\mathbb{R}^{n\times n}$ stetig, $s:I\to\mathbb{R}^n$ stetig

=> • $V:=\{\underline{y}:I\to\mathbb{R}^n: \underline{y}\text{ löst homogene DGL }\underline{y}'=A(x)\underline{y}\}$
!
ist VR der Dimension n
↳ Bew: V ist VR mit UR-Kriterien: a) nicht leer
b) $u,u'\in V \Rightarrow u+u'\in V$
c) $u\in V$, $\lambda\in\mathbb{R}\Rightarrow\lambda u\in V$
Betrachte $\underline{y_i}\in V$ mit $\underline{y_i}(0)=\vec e_i$
Dann sind $\underline{y_1},\ldots,\underline{y_n}$ l.u. (mit AW-Vektoren zeigen)
noch zzg.: $\underline{y_1},\ldots,\underline{y_n}$ erzeugen V
Es gilt für jedes $\underline{y}\in V$:
$\exists\lambda_1,\ldots,\lambda_n: \underline{y}(0)=\sum_{j=1}^n\lambda_j\vec e_j=\sum_{j=1}^n\lambda_j\,\underline{y_j}(0)$
y_j sind hier nicht die Komponenten sondern $y_1,\ldots,y_n$ von oben
Mit den gleichen λ_j setze $\underline{\tilde y}:=\sum_{j=1}^n\lambda_j\underline{y_j}(x)$
$\Rightarrow\underline{\tilde y}\in V$ und $\underline{\tilde y}(0)=\underline{y}(0)$
mit Existenz & Eindeutigkeit folgt: $\underline{y}=\underline{\tilde y}=\sum_{j=1}^n\lambda_j\underline{y_j}$
=> dim(V)=n
- Mit $\underline{y_p}$ spezieller Lösung gibt es zu jeder Lösung $\underline{y}$ eine Lösung $\underline{y_h}$ der homogenen DGL sodass $\underline{y}=\underline{y_p}+\underline{y_h}$

↳ Bew: Setze $\underline{y_h}:=\underline{y}-\underline{y_p}\Rightarrow\underline{y_h}$ löst homogene DGL

Lineare DGL Systeme mit konstanten Koeffizienten

Idee: Ansatz $\underline{y}(x)=e^{\lambda x}\cdot\vec v$ mit $\vec v=\begin{pmatrix}v_1\\\vdots\\v_n\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^n$, $\lambda\in\mathbb{R}$
In DGL eingesetzt: $y'=A\cdot y$
$\Rightarrow(e^{\lambda x}\cdot\vec v)'=A\cdot(e^{\lambda x}\cdot\vec v)$
$\Rightarrow\lambda\cdot e^{\lambda x}\cdot\vec v=A\cdot e^{\lambda x}\cdot\vec v$
$\Rightarrow\lambda\vec v=A\cdot\vec v$ => $\vec v$ ist EV von A zum EW λ
=> Ist λ EW von A mit EV $\vec v$, so ist $y(x)=e^{\lambda x}\cdot\vec v$ Lösung
=> Besitzt A Basis aus EV, so ist die Lösung des DGL-Systems:
$y(x)=\sum_{j=1}^n C_j\cdot e^{\lambda_jx}\cdot\vec v_j$ $C_1,\ldots,C_n\in\mathbb{R}$
mit λ_j EW von A und $\vec v_j$ zugehörigen EV
Strategie: 1) EW berechnen: auf Hauptdiagonalen λ abziehen, Determinante berechnen, gleich 0 setzen nach λ auflösen
2) EV finden: die berechneten EW auf Hauptdiagonalen abziehen homogenes LGS aufstellen (rechte Seite Nullen) auflösen muss mindestens eine freie Variable haben EV ableiten
3) Lösung: $y(x)=\sum_{j=1}^n C_j\cdot e^{\lambda_jx}\cdot\vec v_j$ $C_1,\ldots,C_n\in\mathbb{R}$

Wiederholung Lineare Algebra

a) Vektoren heißen orthonormal, falls $\langle\vec v_i,\vec v_j\rangle=\begin{cases}0&\forall i\neq j\\1&\forall i=j\end{cases}$
b) ONB falls es n orthonormale Vektoren im $\mathbb{R}^n$ sind
c) $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ heißt orthogonal, falls $A^T\circ A=E$, d.h. $A^{-1}=A^T$
↳ Spaltenvektoren l.u.
d) Orthonormale Vektoren sind l.u.
↳ Bew: Seien $\vec v_1,\ldots,\vec v_n$ orthonormal
Prüfe $\lambda_1\vec v_1+\ldots+\lambda_n\vec v_n=0$ $|\langle\cdot,\vec v_i\rangle$ i=1,…,n
$\Rightarrow\langle\lambda_1\vec v_1+\ldots+\lambda_n\vec v_n,v_i\rangle=0$
$\Rightarrow\lambda_i\langle\vec v_i,\vec v_i\rangle=0$
$\Rightarrow\lambda_i=0$ ∀i=1,…,n => $\vec v_i$ l.u.
e) Sei $\vec v_1,\ldots,\vec v_n$ ONB, so gilt für jedes $\vec x\in\mathbb{R}^n$: $x=\sum_{j=1}^n\underbrace{\langle\vec x,\vec v_j\rangle\cdot v_j}_{\text{Projektion x auf }v_j}$
↳ Bew: Da $\vec v_1,\ldots,\vec v_n$ ONB, existieren $\lambda_1,\ldots,\lambda_n$:
$\vec x=\sum_{j=1}^n\lambda_j\cdot\vec v_j$ $|\langle\cdot,\vec v_i\rangle$ i=1,…,n
$\Rightarrow\langle x,\vec v_i\rangle=\langle\sum_{j=1}^n\lambda_j\vec v_j,v_i\rangle$
$\Rightarrow\langle x,\vec v_i\rangle=\lambda_i$
f) Spalten einer orthogonalen Matrix bilden eine ONB
↳ Einheitsmatrix: $E=(\delta_{ij})_{i,j=1,\ldots,n}=A^T\cdot A=\begin{pmatrix}-\vec v_1-\\\vdots\\-\vec v_n-\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}|&&|\\\vec v_1&\cdots&\vec v_n\\|&&|\end{pmatrix}$
$=(\langle\vec v_i,\vec v_j\rangle)_{i,j=1,\ldots,n}$ (muss ja 1 sein für i=j)
g) Für A symmetrisch gilt:
$\langle A\cdot\vec x,\vec y\rangle=(A\vec x)^T\circ\vec y=\vec x^T\cdot A^T\cdot\vec y=\vec x^T\cdot A\cdot\vec y=\langle\vec x,A\vec y\rangle$
h) Symmetrische Matrix hat nur reelle EW
↳ Bew: Es gibt n EW in ℂ, da charakteristisches Polynom hier in Linearfaktoren zerfällt; also $\lambda=\alpha+i\beta$ zu EV $\vec v=\vec x+i\vec y$
$\Rightarrow A\vec v=\lambda\vec v\Rightarrow A\cdot(\vec x+i\vec y)=(\alpha+i\beta)(\vec x+i\vec y)$
$\Rightarrow\begin{cases}A\vec x=\alpha\vec x-\beta\vec y\\A\vec y=\alpha\vec y+\beta\vec x\end{cases}$
Nun: $\langle A\vec x,\vec y\rangle=\langle\alpha\vec x-\beta\vec y,\vec y\rangle=\alpha\langle\vec x,\vec y\rangle-\beta\langle\vec y,\vec y\rangle$
und: $\langle A\vec x,\vec y\rangle=\langle\vec x,A\vec y\rangle=\ldots=\alpha\langle\vec x,\vec y\rangle+\beta\langle\vec x,\vec x\rangle$
=> … => β=0 => alle λ sind reell
i) EV zu versch. EW einer symmetrischen Matrix stehen senkrecht
↳ Seien $\vec v_1,\vec v_2$ EV zu EW $\lambda_1\neq\lambda_2$
(mit g): $\langle A\vec v_1,\vec v_2\rangle=\langle\lambda_1\vec v_1,\vec v_2\rangle=\lambda_1\langle\vec v_1,\vec v_2\rangle$
$\langle\vec v_1,A\vec v_2\rangle=\langle\vec v_1,\lambda_2\vec v_2\rangle=\lambda_2\langle\vec v_1,\vec v_2\rangle$
$\overset{\lambda_1\neq\lambda_2}{\Longrightarrow}\langle\vec v_1,\vec v_2\rangle=0$
j) Hauptachsentransformation
• A symmetrisch => ∃ orthogonale Matrix S mit $\underbrace{S^T}_{=S^{-1}}\cdot A\cdot S=D=$ Diagonalm
↳ S besteht aus EV von A
↳ Bew: $S^{-1}\cdot A\cdot S\cdot\vec e_j=S^{-1}\cdot A\cdot\underbrace{(S\cdot\vec e_j)}_{j\text{-te Spalte von }S}=S^{-1}\cdot A\cdot\vec v_j$
↳ D stehen auf Diagonalen EW von A
↳ Bew: $S^{-1}AS=D\Rightarrow AS=SD\Rightarrow AS\vec e_j=SD\vec e_j$
$\Rightarrow A\vec v_j=S\cdot\lambda_j\cdot\vec e_j\Rightarrow A\cdot\vec v_j=\lambda_j\cdot\vec v_j$

=> Falls A symmetrisch ist DGL-System y'=Ay sofort lösbar:
$y(x)=\sum_{j=1}^n c_j\cdot e^{\lambda_jx}\cdot\vec v_j$

14.2) homogenes LGS mit komplexen EW

- Ist $\lambda=\alpha+i\beta$ EW von A => EV $\vec v=\vec x+i\vec y$ ist auch komplex

↳ da $A\vec v=\lambda\vec v$ mit $\lambda\in\mathbb{C}$ und $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ => $\vec v\in\mathbb{C}$
=> komplexe Lsg von y'=Ay: $y(t)=e^{(\alpha+i\beta)t}\cdot(\vec x+i\vec y)$
$=e^{\alpha t}\cdot(\cos(\beta t)+i\sin(\beta t))\cdot(\vec x+i\vec y)$
$=e^{\alpha t}\cdot(\cos(\beta t)\vec x-\sin(\beta t)\vec y+i\cdot(\cos(\beta t)\vec y+\sin(\beta t)\cdot\vec x))$
=> man erhält auch komplex konjugierten EW $\bar\lambda=\alpha-i\beta$ mit $\bar{\vec v}=\vec x-i\vec y$
↳ Bew dass $\bar{\vec v}$ EV zu $\bar\lambda$: $A\vec v=\lambda\vec v$ komplex konjugieren $\underset{=A}{\bar A}\cdot\bar{\vec v}=\bar\lambda\cdot\bar{\vec v}$
↳ zugehörige Lösung $\bar y(t)=\ldots-i\ldots$
↳ einfach $e^{(\alpha-i\beta)t}\cdot(\vec x-i\vec y)=\ldots$
=> reelle Lsg:
$y_1(t)=Re(y(t))=\frac12(y+\bar y)=e^{\alpha t}\cdot(\cos(\beta t)\vec x-\sin(\beta t)\cdot\vec y)$
$y_2(t)=Im(y(t))=\frac1{2i}(y-\bar y)=e^{\alpha t}\cdot(\cos(\beta t)\vec y+\sin(\beta t)\cdot\vec x)$
=> Allg. Lsg $y(t)=C_1\cdot y_1(t)+C_2\cdot y_2(t)$

A hat keine Basis aus EV

Matrixnorm: $\|A\|:=\max_{i,j=1,\ldots,n}|a_{ij}|$
↳ Normeigenschaften: i) $\|A\|=0\Leftrightarrow A=\mathbb{0}=$ Nullmatrix
ii) $\|\lambda A\|=|\lambda|\cdot\|A\|$
iii) $\|A+B\|\le\|A\|+\|B\|$
Matrixkonvergenz: $A_n\to A$ => ∀ε>0 ∃N∈ℕ: $\|A_n-A\|<\varepsilon$ ∀n≥N
↳ $A_n\to A\Leftrightarrow(a_{ij})_n\to a_{ij}$ (komponentenweise Konvergenz)
Reihe konvergiert, falls $S_n:=\sum_{k=1}^n A_k$ konvergiert
15.1) $A,B\in\mathbb{R}^{n\times n}$ und $(A_k)_{k\in\mathbb{N}}$
i) $\|A\cdot B\|\le n\cdot\|A\|\cdot\|B\|$
↳ Bew: $C:=A\cdot B\Rightarrow c_{ij}=\sum_{k=1}^n a_{ik}\cdot b_{kj}$
$\Rightarrow\|C\|=\max_{i,j=1,\ldots,n}|c_{ij}|=\ldots\le\sum_{k=1}^n\|A\|\cdot\|B\|=n\cdot\|A\|\cdot\|B\|$
ii) $\|A+B\|\le\|A\|+\|B\|$
iii) Falls $\sum_{k=1}^\infty\|A_k\|\in\mathbb{R}$ konv => $\sum_{k=1}^\infty A_k$ konvergiert
↳ Bew: $S_n:=\sum_{k=1}^n A_k\Rightarrow\|S_n-S_m\|=\|\sum_{k=m+1}^n A_k\|\le\sum_{k=1}^n\|A_k\|\to0$; m,n→∞
Matrixexponentialfunktion: $e^A=\sum_{k=0}^\infty\frac{A^k}{k!}$ $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$; $A^0:=E$
↳ Beweis der Konvergenz über Quotientenkriterium: $\left\|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right\|$
↳ oder: $\sum_{k=0}^\infty\left\|\frac{A^k}{k!}\right\|\le\sum_{k=0}^\infty\frac1{k!}\cdot\|A^k\|\le\sum_{k=0}^\infty\frac1{k!}n^{k-1}\|A\|^k$
$=\frac1n\cdot\sum_{k=0}^\infty\frac{(n\cdot\|A\|)^k}{k!}=\frac1n\cdot e^{n\cdot\|A\|}<\infty\in\mathbb{R}$
=> Spalten von e^{Ax} sind F.S. von y'=Ay
15.3) $A,B\in\mathbb{R}^{n\times n}$ mit $A\cdot B=B\cdot A$
Dann i) $e^{A+B}=e^A\cdot e^B$
↳ Bew: $e^A\cdot e^B=\left(\sum_{k=0}^\infty\frac{A^k}{k!}\right)\cdot\left(\sum_{k=0}^\infty\frac{B^k}{k!}\right)\overset{\text{Cauchy-Schwarz-Produkt}}{=}\sum_{k=0}^\infty\sum_{l=0}^k\frac{A^l}{l!}\cdot\frac{B^{k-l}}{(k-l)!}$
$=\sum_{k=0}^\infty\sum_{l=0}^k\binom{k}{l}\frac{A^l\cdot B^{k-l}}{k!}=\sum_{k=0}^\infty\frac{(A+B)^k}{k!}=e^{A+B}$
ii) $(e^A)^{-1}=e^{-A}$
↳ Bew: $e^A\cdot e^{-A}=e^{A-A}=e^{\mathbb{0}}=\sum_{k=0}^\infty\frac{\mathbb{0}^k}{k!}$ $(\mathbb{0}^0=E)$ $=E$
15.4) $e^{Ax}=\sum_{k=0}^\infty\frac{x^k\cdot A^k}{k!}$ => konvergent laut 15.1 iii)
15.5) $\frac{d}{dx}e^{xA}=A\cdot e^{xA}$ => Spalten von e^{xA} sind F.S. von y'=Ay
↳ l.u., da e^{xA} invertierbar (15.3 ii)
↳ Ableitung: $\frac{d}{dx}e^{Ax}=\lim_{h\to0}\frac{\exp((x+h)\cdot A)-\exp(x\cdot A)}{h}$
$=\lim_{h\to0}\frac{\exp(xA)\cdot\exp(hA)-\exp(xA)}{h}$
$=\lim_{h\to0}\frac{\exp(hA)-E}{h}\cdot\exp(xA)$
$=\lim_{h\to0}\frac1h\cdot(E+hA+\frac12h^2A^2+\ldots-E)\cdot\exp(xA)$
$=A\cdot\exp(xA)$

Wenn A diagonalisierbar ist, d.h. $S^{-1}\cdot A\cdot S=D$
$$e^{Ax}=\sum_{k=0}^\infty\frac{(Ax)^k}{k!}=\sum_{k=0}^\infty\frac{(S^{-1}DS)^k\cdot x^k}{k!}=\sum_{k=0}^\infty S\cdot\frac{D^k\cdot x^k}{k!}S^{-1}=S\cdot e^{Dx}\cdot S^{-1}$$

e^{Ax} mit Nipotenz:

$A=\begin{pmatrix}\lambda&a\\0&\lambda\end{pmatrix}=\lambda E+N$ mit $N=\begin{pmatrix}0&a\\0&0\end{pmatrix}$

$\Rightarrow e^{Ax}=e^{\lambda Ex+Nx}=e^{\lambda Ex}\cdot e^{Nx}$
$=\exp\begin{pmatrix}\lambda x&0\\0&\lambda x\end{pmatrix}\cdot\exp\begin{pmatrix}0&ax\\0&0\end{pmatrix}$
$=\begin{pmatrix}e^{\lambda x}&0\\0&e^{\lambda x}\end{pmatrix}\cdot\left(\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&ax\\0&0\end{pmatrix}\right)$
$=\begin{pmatrix}e^{\lambda x}&a\cdot x\cdot e^{\lambda x}\\0&e^{\lambda x}\end{pmatrix}$

Lösungsstrategien DGLs

1) $y' = f(x)\cdot g(y) \Rightarrow \int \frac{1}{g(y)}\,dy = \int f(x)\,dx$

2) $y' + f(x)\cdot y = s(x)$

a) i) $y' = f(x)\cdot y$ lösen

ii) VDK: - y_h mit $C(x)$ ableiten

↳ Produktregel

- in DGL und nach C lösen
- Lsg von C in y_h

b) Formel: $y(x) = \int s(x)\cdot e^{F(x)}dx\cdot e^{-F(x)} + k\cdot e^{-F(x)}$

3) $y' + a\cdot y = s(x)$

i) $y' = f(x)\cdot y$ lösen

ii) TdrS: - für y_p: allg. Form rechter Seite in DGL

- $y = y_h + y_p$

4) $y' + g(x)\cdot y + h(x)\cdot y^\alpha = 0$

i) $u = y^{1-\alpha}$

$\Rightarrow u' = -(1-\alpha)\cdot g(x)\cdot u - (1-\alpha)\cdot h$

↳ nach u lösen

ii) $u = y^{1-\alpha}$ zurückformen

5) $y' = f(ax+by+c)$

i) $u = ax+by+c \Rightarrow u' = a + by' = a + b\cdot f(u)$

ii) $u' = a + bf(u)$ lösen: $\int \frac{1}{a+bf(u)}\,du = \int 1\,dx$

iii) Lösung für u gleich $\frac{y}{x}$ => nach y lösen

6) $y' = f(\frac{y}{x})$

i) $u = \frac{y}{x} \Rightarrow u' = \frac{y'\cdot x - y}{x^2} = \frac{f(u)-u}{x}$

ii) $u' = \frac{f(u)-u}{x}$ lösen: $\int \frac{1}{f(u)-u}\,du = \int \frac{1}{x}\,dx$

iii) Lösung für u gleich $\frac{y}{x}$ => nach y lösen

7) $f(x,y) + g(x,y)\,y' = 0$

↳ heißt „exakt" falls: $\exists F(x,y): \delta_x F = f,\ \delta_y F = g$

a) i) f nach x integrieren

ii) Konstante von y abhängig machen

iii) nach y ableiten und $C'(y)$ richtig wählen

iv) $C'(y)$ integrieren (ohne Konstante)

v) $F(x,y) = C$ nach y umstellen

oder: i) g nach y integrieren

⋮

8) $y'' + ay' + by = 0$

i) $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$ lösen $\lambda_{1,2} = -\frac{a}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}$

ii) Fall 1: $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R},\ \lambda_1 \neq \lambda_2$

$\Rightarrow y(x) = C_1\cdot e^{\lambda_1 x} + C_2\cdot e^{\lambda_2 x}$

Fall 2: $\lambda_1 = \lambda_2$: $y(x) = C_1\cdot e^{\lambda_1 x} + C_2\cdot x\cdot e^{\lambda_1 x}$

Fall 3: $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C},\ \lambda_1 = \overline{\lambda_2}$

$\Rightarrow y(x) = C_1\cdot e^{\alpha x}\cdot\cos(\beta x) + C_2\cdot e^{\alpha x}\cdot\sin(\beta x)$

↳ $\alpha = \mathrm{Re}(\lambda_1)$; $\beta = |\mathrm{Im}(\lambda_1)|$

9) $y'' + ay' + by = s(x)$

i) homogene DGL lösen

ii) Für y_p: allgemeine Form rechter Seite in DGL einsetzen und Koeffizientenvergleich mit $s(x)$

iii) $y = y_h + y_p$

iv) AWP einsetzen

10) $y'' + p(x)\,y' + q(x)\cdot y = 0$

=> p, q stetig => $y(x) = 0$ eindeutige Lsg.

11) $y' = Ay$ $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ konstant

i) EW von A bestimmen: $|A - \lambda E| = 0$

ii) EV bestimmen: $(A - \lambda E|0)$

iii) $y(x) = \sum_{i=1}^n C_i\cdot e^{\lambda_i x}\cdot\vec{v}_i$ mit C_i Konstanten

iv) C_i mit AWP bestimmen

=> falls $\lambda_i \in \mathbb{C}$: $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$, $\vec{v}_{1,2} = \vec{x} \pm i\vec{y}$

$y_1(t) = e^{\alpha t}\cdot(\cos(\beta t)\cdot\vec{x} - \sin(\beta t)\cdot\vec{y})$

$y_2(t) = e^{\alpha t}\cdot(\cos(\beta t)\cdot\vec{y} + \sin(\beta t)\cdot\vec{x})$

$\Rightarrow y = C_1\cdot y_1 + C_2\cdot y_2$

Strategien andere Aufgaben

Lipschitz-Bedingung global

=> y-Ableitung beschränkt

$\left(\exists L>0: |f(x,y) - f(x,\bar{y})| \leq L\cdot|y-\bar{y}| \quad \forall (x,y),(x,\bar{y}) \in D\right)$

Lipschitz-Bedingung lokal

Es gibt Umgebung $U \subset D$ von (x_0, y_0), sodass

=> y-Ableitung beschränkt auf U

$(\exists L>0: |f(x,y) - f(x,\bar{y})| \leq L\cdot|y-\bar{y}| \quad \forall (x,y),(x,\bar{y}) \in U)$

Zeigen, dass Operator Φ kontrahierend

$\|\Phi(f) - \Phi(g)\| \leq q\cdot\|f-g\|$ mit $0<q<1$

Fixpunkt

$\Phi(f) = f$ => Immer 0 probieren

Existenz eindeutiger Lösung (Picard-Lindelöff, global)

$\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$

hat eindeutige Lösung mit $I_{max} \supseteq [x_0, x_0+a]$, falls $f: D \to \mathbb{R}$ $(D = [x_0, x_0+a]\times\mathbb{R})$ stetig und globale Lipschitz-Bed. erfüllt

Funktionen auf l.u. überprüfen

i) $\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 = 0 \quad \forall x$

ii) zweimal irgendeinen Wert für x einsetzen

iii) $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$?

Iteration mit Operator T

Beispiel: $y^{(0)}(x) = 1$ gegeben und $y(0) = 1$

und $Ty = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t))\,dt$

$\Rightarrow y^{(k+1)} = Ty^{(k)} = y^{(k)}(x_0) + \int_{x_0}^x f(t, y^{(k)}(t))\,dt$

Umschreiben in System 1. Ordnung

$\begin{cases} y'' = f(x,y,y') \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y_1 \end{cases}$ Setze $y' = w$: $\begin{pmatrix} y \\ w \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} w \\ y'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w \\ f(x,y,y') \end{pmatrix}$

$\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ l.u. $\Rightarrow \vec{v}_1\cdot e^{\lambda_1 t}, \dots, \vec{v}_n\cdot e^{\lambda_n t}$ l.u.

i) Betrachte $C_1\cdot\vec{v}_1\cdot e^{\lambda_1 t} + \dots + C_n\cdot\vec{v}_n\cdot e^{\lambda_n t} = 0$

ii) Setze $t = 0$

Konstante Lösung: mit $y' = 0$

Stationärer Punkt: mit $B' = 0$, $R' = 0$

$\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \overset{\int_{x_0}^x}{\Rightarrow} y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t))\,dt$

Kontraktion zeigen

$\|T[y] - T[z]\| \leq q\cdot\|y - z\|$ $0<q<1$

Dimensionen Lösungsraum

- homogen, linear, 1. Ordnung => VR der Dim. 1
- inhomogen, linear, 1. Ordnung => kein VR
- homogen, linear, 2. Ordnung => VR der Dim. 2
- homogenes DGL System $y' = Ay$ => VR der Dim. n

$y'' + py' + qy = 0$

↳ p, q stetig => Lsg ist eindeutig

l.u. von Fkt mit AWV

Aufgaben

$y' = Ay$, $\det(A) = 0$ zzg: $\exists \vec{v}_0 \in \mathbb{R}^n\setminus\{0\}: y(x) = C\cdot\vec{v}_0$ löst $y' = Ay$

$\Rightarrow \det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i\ (\text{EW}) = 0 \quad \Rightarrow \exists i \in \{1,\dots,n\}: \lambda_i = 0$

$\Rightarrow \exists \vec{v} \neq 0: A\cdot\vec{v} = 0\cdot\vec{v} \quad \Rightarrow y_i(x) = e^{0\cdot x}\cdot C_i\cdot\vec{v}$

$y' = Ay$, $\det(A) \neq 0$ gesucht: Gegenbeispiel zu ↑

↳ $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda = 1,\ \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow y_1(x) = e^x\cdot C_1\cdot\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ y_2(x) = e^x\cdot C_2\cdot\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Wahr oder falsch?

a) $f(x,y) = \sin^4(y)$, $y(0) = 1$ $\Rightarrow I_{max} = \mathbb{R}$

mit Lipschitz: $\frac{\delta}{\delta y}\sin^4(y) = 4\cdot\sin^3(y)\cdot\cos(y) \leq C$ ✓

$\Rightarrow I_{max} = \mathbb{R}$

b) $y'' - \alpha^2 y = 0 \Rightarrow y$ beschränkt $\forall\alpha$ ✗

$\lambda_{1,2} = \pm\alpha \Rightarrow y(x) = C_1\cdot e^{\alpha x} + C_2\cdot e^{-\alpha x} \notin C$ für $x \to \infty$

c) $\det(A) < 0$, $A \in \mathbb{R}^{2\times 2} \Rightarrow$ Lsg y mit $\lim_{x\to\infty}\|y(x)\|_\infty = \infty$

da $\det(A) = \prod_{i=1}^2 \lambda_i$: $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 < 0$ ✓

$\Rightarrow y(x) = C_1\cdot\underbrace{e^{\lambda_1 x}\cdot\vec{v}_1}_{\substack{=\infty \\ \text{für } x\to\infty}} + \underbrace{C_2\cdot e^{\lambda_2 x}\cdot\vec{v}_2}_{\substack{=0 \\ \text{für } x\to\infty}}$

d) $\mathrm{Spur}(A) = 0 \Rightarrow$ nur reelle EW ✗

$\begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$

e) $C^0[0,1]$; $T[y] = \int_0^x y(t)\,dt$ Kontraktion mit $\|\cdot\|_\infty$

↳ $y = 2$, $z = 1$: $\|T[y] - T[z]\|_\infty = \|\int_0^x 2\,dt - \int_0^x 1\,dt\|_\infty$

$= \|2x - x\|_\infty = \|x\|_\infty \nleq q\cdot\|2-1\|$

für $x = 1$ nicht erfüllt, da $q < 1$

schwierige DGLs

$y' = x^2\cdot y - 2e^x + 2x^2\cdot e^x$

homogen: $y = e^{1/3 x^3}\cdot C$

VDK: $y(x) = e^{1/3 x^3}\cdot C(x)$

$y'(x) = x^2\cdot e^{1/3x^3}\cdot C(x) + e^{1/3 x^3}\cdot C'(x)$

in DGL: $e^{1/3 x^3}\cdot C'(x) = e^x\cdot(2x^2 - 2)$

$\Rightarrow C(x) = -2\cdot\int e^{x - \frac{1}{3}x^3}\cdot(1 - x^2)\,dx = -2\cdot e^{x - \frac{1}{3}x^3} + k$

$\Rightarrow y(x) = -2\cdot e^x + k\cdot e^{\frac{1}{3}x^3}$

$y'\cdot x = (\ln(y) - \ln(x))\cdot y \quad \Rightarrow y'(x) = \ln\left(\frac{y}{x}\right)\cdot\frac{y}{x}$

$\Rightarrow u = \frac{y}{x} \quad \Rightarrow u' = \frac{y'\cdot x - y}{x^2} = \frac{\ln(u)\cdot u - u}{x}$

$\Rightarrow \int\frac{1}{\ln(u)\cdot u - u}\,du = \int\frac{1}{x}\,dx$

$\Rightarrow$ Subst: $\ln(u) = v$: $\int\frac{1}{v\cdot e^v - e^v}\cdot e^v\,dv = \ln|x| + C$

$\Rightarrow \dots \Rightarrow y = e^{|x|\cdot C + 1}\cdot x$

Erkenntnisse von Übungsblättern

Diagonalisierbare Matrizen haben Basis aus EV

$Kf(s) = \int_0^1 k(s,t)\cdot f(t)\,dt$ mit k stetig

zzg: K Kontraktion $\Leftrightarrow \max_{s\in[0,1]}\int_0^1 k(s,t)\,dt < 1$

„$\Leftarrow$": $\|Kf - Kg\|_\infty = \max_{s\in[0,1]}\left(\left|\int_0^1 k(s,t)\cdot(f(t) - g(t))\,dt\right|\right)$

$\leq \max_{s\in[0,1]}\left(\left|\int_0^1 k(s,t)\cdot\|f(t) - g(t)\|\,dt\right|\right)$

$= \|f(t) - g(t)\|\cdot\underbrace{\max_{s\in[0,1]}\left(\int_0^1 k(s,t)\,dt\right)}_{=:q}$

„$\Rightarrow$": K Kontraktion $\Rightarrow \|Kf - Kg\| \leq q\cdot\|f - g\|$

$\overset{g=0}{\Rightarrow} \|Kf\| \leq q\cdot\|f\|$

$\Rightarrow \int_0^1 k(s,t)\cdot f(t)\,dt \leq q\cdot\max_{s\in[0,1]}|f(t)|$

$\overset{f=1}{\Rightarrow} \max_{s\in[0,1]}\left(\int_0^1 k(s,t)\,dt\right) \leq q < 1$

=> Fixpunkt: $f = 0$ $K[0] = \int_0^1 k(s,t)\cdot 0\,dt = 0$

Lipschitz-Bedingung für Systeme

=> A muss stetig sein

$\Rightarrow \|J_{f,y}(x,\underline{y})\|_{\infty,*} \leq C \quad \forall (x,\underline{y}) \in [x_0, x_0+a]\times\mathbb{R}^n$

- $J_{f,y}(x,\underline{y})$ ist die nach $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ gebildete Jakobimatrix
- $\|\cdot\|_{\infty,*}$ ist das Maximum der Elemente

=> dann hat AWP eindeutige Lsg laut Picard-Lindelöff

AWV l.u. => Funktionen l.u.

für Lsg. von DGL auch andersrum

$\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$ λ_i EW

↳ $0 = \det(A - \lambda E) = \prod_{j=1}^n(\lambda_j - \lambda)$ => setze $\lambda = 0$

$\mathrm{Spur}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$ λ_i EW

↳ 1) $\det(A - \lambda E) = \prod_{j=1}^n(\lambda_j - \lambda) = (-1)^n\cdot\lambda^n - (-1)^n\left(\sum_{i=1}^n\lambda_i\right)\lambda^{n-1} + \dots$

↳ 2) Induktion: $\chi_A(\lambda) = (-1)^n\cdot(\lambda^n - \mathrm{Spur}(A)\cdot\lambda^{n-1} + \dots)$

VR-Kriterien

i) $V \neq \emptyset$

ii) $a, b \in V \Rightarrow a + b \in V$

iii) $\lambda \in \mathbb{R},\ a \in V \Rightarrow \lambda a \in V$

$\mathrm{Spur}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \qquad \det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$

$\int\frac{1}{1+x^2}\,dx = \arctan(x)$

$\int\frac{x^2}{1+x^2}\,dx = \int\frac{x^2+1}{x^2+1} - \frac{1}{x^2+1}\,dx = x + \arctan(x)$

$\int\frac{1}{\sin(x)}\,dx = \ln|\tan(\frac{x}{2})|$

$\int\frac{1}{x^2+4}\,dx \overset{u=\frac{x}{2}}{=} \int\frac{1}{4u^2+4}\cdot\frac{1}{2}\,du = \frac{1}{8}\cdot\int\frac{1}{u^2+1}\,du$

$\int\frac{1}{\sin x}\,dx = \ln(\sin(\frac{x}{2})) - \ln(\cos(\frac{x}{2}))$

$\int\frac{1}{\tan x}\,dx = \ln(\sin(x))$

$\int\frac{1}{\sin^2 x}\,dx = -\frac{\cos x}{\sin x}$

$\int\frac{1}{\tan^2 x}\,dx = -x - \frac{\cos x}{\sin x}$

$\int\frac{1}{\cos(x)+1}\,dx = \tan(\frac{x}{2})$

$\int\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arcsin x$

$\int\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arccos x$

$\int\frac{x^2}{x^2+1}\,dx = x - \arctan x$

$\int\frac{x}{(1+x)^2}\,dx = \frac{1}{x+1} + \ln(x+1)$

$\int a^x\cdot\ln(a)\,dx = a^x$

$\int\ln|x|\,dx = x\cdot\ln(x) - x$

$\int f'\cdot\ln(f)\,dx = f\cdot\ln(f) - f$

$\int\arcsin x\,dx = x\cdot\arcsin(x) + \sqrt{1-x^2}$

$\int\arccos x\,dx = x\cdot\arccos(x) - \sqrt{1-x^2}$

$\int\arctan x\,dx = x\cdot\arctan(x) - \frac{1}{2}\cdot\ln(1+x^2)$